## 课程简介

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 课程编码<br>Course number | DCS3022 | 课程名称（中文）<br>Course Title(Chinese) | 并行程序设计与算法 | 课程名称（英文）<br>Course Title(English) | Parallel Programming and Algorithms |
| 课程学分数/学时数<br>Credit/Class Hour | 3 学分/54学时<br>3 Credits /54 Class Hour | | 开课单位<br>School (Department) | 计算机学院 | |
| * 面向专业<br>Target Students | 计算机科学与技术Computer Science and Technology | | | | |
| * 课程类别（公共必修课、公共选修课、专业必修课、专业选修课）<br>Course Type | * 授课学期<br>Semester | * 授课语言<br>Language | * 课程负责人<br>Course Lecturer | * 计划的课堂班级规模<br>Class Size | * 授课教师（含理论、实验实践教学）<br>Contact Info |
| | 春季学期 | 中文 | 陶钧,黄聃 | 100 | 黄聃(教授) 吴迪(教授) 王桢(副教 卢宇彤(教授) |
| * 授课方式/课内学时数<br>Delivery Method /Credit Hours | * 讲授<br>Lectures | * 习题/辅导/讨论<br>Tutorials | * 实验实践<br>Lab and Practical | 其它(如复习、考试 | 总学时<br>Total |
| | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| * 课程教材<br>Textbooks | Peter S. Pacheco著, 邓倩妮等译，《并行程序设计导论》，机械工业出版社，2013年. | | | | |
| * 主要参考书目<br>Reference Materials | 1. David B. Kirk著, 陈曙辉, 熊淑华译，《大规模并行处理器编程实战》，清华大学出版社，2010年.<br>2. Ananth Grama等著, 张武等译,《并行计算导论》，机械工业出版社，2005年. | | | | |

* 课程内容简介（中文） Introduction to the Course (Chinese)

作为计算机专业学习和从业人员，我们经常会遇到以传统方法无法解决的过大规模或者过难的问题。因此，我们选择使用计算机来帮助我们解决这类难题。这类问题包括科学仿真、
据分析和科学AI应用等。有时这些问题可能会变得非常庞大，以至于我们的工作站很难负担起昂贵的计算资源消耗。因此我们寻求并行计算(parallel computing)资源或者HPC集群
HPC机器通常都是运行UNIX/Linux操作系统的计算机，并包含各种并行化范式，例如MPI、OpenMPI、CUDA等。在本课程中，你将会学习如何使用现代软件开发工具、性能分析器
略以及高级并行编程范式等工具，为现代多核处理器和集群编写高度优化的高效代码。同时，本课程也初步介绍了这些并行化计算工具之间的差异，并对如何在科学应用中使用应用

* 课程内容简介（英文） Introduction to the Course (English)

As engineers we often encounter problems too large or too difficult to solve in a conventional manner; therefore, we resort to using the computer to do the hard work for u
problems include problems in scientific simulations, computational mechanics, optimization, BigData analysis and scientific AI applications. Sometimes, these problems ca
that the computational expense overwhelms our desktop workstations and we seek out parallel computing resources or HPC clusters to perform the job. These HPC mach
always computers that run a UNIX/Linux style operating system and include different parallelization paradigms such as MPI, OpenMPI, OpenCL, CUDA, etc. In this course

## 课程教学大纲

（编写日期： 1765853290000）

### 一、课程基本说明

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 课程名称：（中文）并行程序设计与算法 | | | （英文）Parallel Programming and Algorithms | | |
| 课程类别 | 专必 | 课程编码 | DCS3022 | 开课单位 | 计算机学院 |
| 学分 | 3 | 授课学时 | 54 | * 授课年级 | 大三 |
| 面向专业 | 计算机科学与技术Computer Science and Technology | | | | |
| 主讲教师（职称） | 黄聃 吴迪 王桢 陶钧 卢宇彤 | | | | |
| 先选课程 | 操作系统、计算机组成原理 | | | | |
| * 课程目标 | 本课程主要内容为介绍并行编程框架及相关硬件架构，并行程序设计的原理及通用流程，并行算法设计等。通过本课程的学习，让学生了解<br>念、并行计算系统的软硬件基础，掌握并行程序的性能评价方法、设计技术、典型并行算法，建立系统的并行软件及算法的设计思想和思维<br>并行计算解决重大科学工程中计算问题的兴趣，提升其利用所学知识服务于国家重点战略、解决卡脖子问题的能力。<br>课程核心内容是并行硬件结构及其瓶颈、并行程序设计原理与方法和并行算法评价。重点掌握多机多核条件下消息传递接口MPI的基本原理、 | | | | |

### 二、课程基本内容

**（一）、教学进度表**（含学时分配，学时分配要落实到“章”或“节”，并对各章节的重点、难点内容、育人元素加以必要的说明）

| | 章节次序及名称(细化至节，必填) | 主要教学内容(必填) | 所需学时(必填) | 育人元素 | 重点、难点(选填) | 周次(选填) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 第一章 绪论 | 并行计算背景介绍，包括其发展历史、趋势、重要性、应用，及并行计算架构与并行编程模型的概览。 | 1 | 回顾国产并行计算发展史及现状，鼓励学生研 | | 1 |
| | 第二章 并行软硬件<br>第一节 并行硬件 | 1）基本概念：并发、并行、线程、进程、分布式计算等。<br>2）经典冯诺依曼模型分析： | 3 | 通过对经典冯诺依曼模型瓶颈的分析，引导学生 | 计算机架构分类<br>中并行相关架构；局部性原则 | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 第二节 并行软件 | 1）并行软件：联系前述并行硬件架构，简述并行软件的特性（如，不确定性），并行软件的实现（同步、通信、输入输出），及 | 4 | 介绍国产并行软件发展历史及现状，鼓励学生研 | 并行编程模型与硬件架构之间的关系；并行程序 | 2 |
| | 第三章 使用MPI的分布式内存编程<br>第一节 MPI基础 | 1）MPI基础概念：MPI程序结构及其分布式执行特点（SPMD），MPI通信及相关API的使用，MPI输出/输入。讲解编程实例MP | 4 | 介绍我国在MPI分布式内存并行编程从追赶到逼 | MPI程序的基本结构及编程接口的使用；通信结 | 3 |
| | 第二节 MPI进阶 | 1）MPI程序性能：用理论及实验评估程序的加速比、效率和可扩展性，从中讲解如何对MPI性能调优。 | 4 | 通过实例引导学生深入了解MPI程编程，提高知 | MPI性能优化 | 4 |
| | 第四章 使用Pthreads的共享内存编程 | 1）Pthreads基本概念：回顾进程及线程概念，讲解Pthreads概念、编程接口、和基于Pthreads实现的软件设计规范。简要介 | 4 | 结合国产操作系统的发展历史，推广国产操作系 | 共享内存架构与线程概念；Pthreads编程接 | 5 |
| | 第五章 使用OpenMP的共享内存编程<br>第一节 OpenMP基础 | 1）OpenMP基础概念：介绍OpenMP基本指令及环境，通过简单并行程序实例说明OpenMP（梯形积分法）的基本程序结构。 | 4 | 介绍国内硬件体系的共享内存并行编程模型研发 | 预编译指令与OpenMP；变量作用域及相关指 | 6 |
| | 第二节 OpenMP进阶 | 1）线程同步：讲解OpenMP规约指令、原子指令、 临界区和锁。<br>2）线程调度：讲解OpenMP中的工作分配 | 4 | | 同步指令之间的比较；线程调度对性能的影响 | 7 |
| | 第六章 数据并行体系结构 | 1）向量化计算机体系结构与SIMD计算机体系结构：介绍向量化计算机及SIMD，着重讲解向量化指令集、计算单元、寄存器之 | 4 | 介绍国产数据并行软硬件发展历史，特别是近年 | 向量化计算机与SIMD的异同；结合GPU与CP | 8 |
| | 第七章 使用CUDA的GPU编程<br>第一节 CUDA基础 | 1）CUDA基础概念：介绍CUDA线程、线程块等基本概念，通过编程实例讲解如何创建和管理CUDA线程。 | 4 | 联系GPU硬件架构，引导学生思考软硬件结构之 | CUDA线程执行模型STMD与传统分类中SIMD | 9 |
| | 第二节 CUDA进阶 | 1）内存结构：介绍CUDA内存的层次结构，及多种内存（全局内存、局部内存、共享内存、纹理内存等）的声明、使用、特 | 6 | 介绍当前国内加速卡发展现状，以华为昇腾加速 | 不同内存适用的场景及问题类型；CUDA原子 | 101112 |
| | 第三节 CUDA程序优化 | 回顾串行、并行程序的一般性能优化策略，从中引出CUDA程序的优化思路。从数据布局、不同类型内存使用、占用率等方面讲解 | 2 | 通过实例引导学生深入分析影响CUDA程序性能 | 占用率、资源分配、性能三者间的关联；内存布 | 13 |
| | 第八章 并行程序设计流程 | 1）并行程序设计基础：讲解并行程序设计中的问题分解和算法选择。其中，问题分解将从任务鉴别、任务粒度划分、数据分解等 | 2 | 在介绍经典数据并行软件及算法体系架构的同 | 如何从并发度、通信、负载均衡等角度全面鉴 | 14 |
| | 第九章 并行算法<br>第一节 并行分治算法 | 1）概述：回顾分治算法概念，介绍其并行化的通用思路。<br>2）实例分析：并行归并排序、并行快速排 | 2 | 通过多种并行分值算法的分析，引导学生认识此 | 并行分治算法设计中的共性分析 | 15 |
| | 第二节 并行动态规划算法 | 1）概述：回顾动态规划概念，介绍其并行化的通用思路。<br>2）案例分析：并行斐波那契数列计算、并 | 2 | 通过多种并行分值算法的分析，引导学生认识此 | 并行动态规划算法设计中的共性分析 | 16 |
| | 第三节 并行贪心算法 | 1）概述：回顾贪心算法概念，介绍其并行化的通用思路。<br>2）案例分析：包括并行Kruskal及Prim算 | 2 | 通过多种并行分值算法的分析，引导学生认识此 | 并行贪心算法设计中的共性分析 | 17 |
| | 第四节 并行回溯算法 | 1）概述：回顾回溯算法及分支定界法概念，介绍其并行化的通用思路（任务划分、搜索树的并行遍历、局部搜索）。 | 2 | 通过多种并行分值算法的分析，引导学生认识此 | 并行回溯算法中共性分析；不同分支的信息共 | 18 |

合计：54

**（二）、教学环节安排**（对各种教学环节的安排如：实验、实习、习题课、作业等以及本课程与其他相关课程的联系、分工等作必要说明）

本课程以培养学生并行思维能力为导向，突出课程的系统性及应用型特点，采用课堂讲授的方式，在课程中通过原理讲解、典型算法及应用的设计思路及性能分析，以编程实践为牵
程序设计的一般规律，深化学生对影响并行程序性能因素的理解，提高学生设计实现高效并行程序、解决重大科学工程中计算问题的实践能力。
课程通过实验课、讨论、考察、考试等多种手段促进学生积极学习、主动思考。其中实践环节由配套的实验课实施，实验内容包括数值积分、矩阵向量计算、排序算法、图论算法和
OpenMP，MPI，CUDA各编程实验。具体学时可看配套实验课的教学大纲。

**（三）、教学方法**（包括课堂讲授、提问研讨，课后习题和答疑等情况）

本课程采用课堂理论讲授、多媒体教学演示、讨论质疑课（课堂中安排）、计算机实验及课外作业相结合的教学方式。其中计算机实验将与本课程配套的实验课相匹配。

**（四）、课程教材（主讲教材尽量使用“马工程”和国家规划教材，在同类教材中，优先选用国家级规划教材，凡教材选用范围中有“马工程”重点教材的，必须选用工程重**

Peter S. Pacheco著, 邓倩妮等译，《并行程序设计导论》，机械工业出版社，2013年.

**（五）、主要参考书目**

1. David B. Kirk著, 陈曙辉, 熊淑华译，《大规模并行处理器编程实战》，清华大学出版社，2010年. 2. Ananth Grama等著, 张武等译,《并行计算导论》，机械工业出版社，2005年. 3. 陈
构.算法.编程》，高等教育出版社，2003年. 4. 沈志宇等，《并行程序设计》，国防科学技术大学出版社，1997年. 5. 陈国良，《并行算法的设计与分析》，高等教育出版社，1994年. 6.
峰译，《计算机体系结构：量化研究方法（第6版》，人民邮电出版社，2022年

**（六）、成绩评定方式**

平时成绩（考勤）10%+ 作业 30%+ 期末考试 60%：平时考勤占总成绩的 10%，平时作业占总成绩的 30%，期末考核占总成绩的 60%，期末考核为期末闭卷笔试。

1. 考勤，占总成绩 10%，即满分 10 分。

评分依据：每次课均考勤；全勤者得 10 分；无故旷课、迟到、早退 1 次扣 3 分，2 次扣 6 分，3 次及以上扣 10 分。请假须按照学校规定执行，须提前请假，不得由他人代请假；却
的，须事后 1 周内补齐请假手续，并附情况说明，否则按旷课处理。

2. 平时作业3次，每次占10%，合计占30%即满分30分。

评分依据：编程规范（功能划分合理，变量命名、缩进规范，注释充分，代码易读）；计算结果正确性；并行性能（相对于串行程序加速比）；报告质量（逻辑性、条理性，实验结
现对知识的掌握程度及对问题的深入思考）。

3. 期末考试：采取闭卷笔试（不可携带任何材料），卷面为百分制，卷面分数乘以 0.6 为本项得分。考试内容涵盖各章节的内容。题型包括选择题、计算题、编程题、综合分析等